111年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(D) 1. 熱帶地區卷雲的高度約在？
A. 2000~4000公尺
B. 2000~7000公尺
C. 3000~8000公尺
D. 6000~12000公尺

(B) 2. 船舶採取避碰行動，原則應該？
A. 越早越好，看到對方就行動，就不需採取大動作避讓
B. 確認碰撞危機存在後，再採取正確的動作
C. 晚一些行動，以便採取較大之動作，讓對方能清楚本船意圖
D. 先減速觀察，再作決定

(D) 3. 我船為帆船，在濃霧中看不見，但能收的到他船的AIS信號，顯然在我船前方以同向行駛，速度較我船為慢，我船避碰行動，應適用國際海上避碰規則第幾條規則？
A. Rule 12 帆船
B. Rule 13 追越
C. Rule 17 直航船舶的措施
D. Rule 19 船舶在能見度受限制時之措施

(A) 4. 船舶遇難信號之發送，大都悉依1972年國際海上避碰規則之遇難信號所規範，下列敘述中何者亦屬正確之求救訊號？
A. 橙色帆布上加黑色方塊與圓形，或其他適當之標識
B. 經由AIS無線電示標發出之信號
C. 以無線電話發出包含口語「SOS」之信號
D. 以N.G.表示之國際代碼遇難信號

(B) 5. 下列何者不是影響瞭望員觀察因素之事項？
A. 天氣情況與能見度
B. 救生艇之使用
C. 海況
D. 瞭望疲勞

(A) 6. 下列何者為「需要援助」ICAO-IMO地對空的視覺信號？
A. V
B. X
C. A
D. G

(B) 7. 海上看見圖示的燈號，一盞黃閃光燈在一盞白燈之上，應屬於下述哪一種狀況的船舶？

A. 於有排水量狀況下操作之氣墊船
B. 於無排水量狀況下操作之氣墊船
C. 在起飛、降落和接近海面飛行時的飛翼船艇
D. 在水面滑行時的飛翼船艇

(D) 8. 夜班航行員在交接前，應先閱讀船長之夜令簿，有關其指定內容之敘述，下列何者錯誤？
A. 轉向時應注意的事項

B. 與他船保持安全距離
C. 閱後簽字並遵照執行
D. 對內容如有疑問時，仍應簽字，但可以不遵照執行，待隔天向船長請示

(C) 9. 下列何者不是當值航行員，於夜間錨泊當值時應有之做法？
A. 依船長指示，應使主機、錨機等，均處於備便狀態並隨時可用
B. 長時間守值特高頻無線電話 (VHF)
C. 留在住艙，但須經常上駕駛台查看
D. 經常測定船位，以確認錨位

(C) 10. 依據SOLAS 1974年第三章規則19之規定，每一船員若干時間內必須參加一次棄船及滅火操練？
A. 每個航次必須參加一次
B. 每週必須參加一次
C. 每月必須參加一次
D. 每半年必須參加一次

(B) 11. 情況危急需跳水逃生時，若無法避免高高度跳躍時，對於應遵循步驟的下列敘述，何者正確？
A. 雙手緊抱救生衣防止脫落
B. 不要直接跳至艇內或筏頂及入口處
C. 左手護鼻，右手護耳
D. 頭上腳下，兩眼注視下方障礙物

(C) 12. 下列何者不是施行救助船舶之醫療設備？
A. 擔架
B. 毛毯
C. 救助吊籃
D. 醫療用品與藥品

(B) 13. 颱風結構的雲雨分布，在高空外流層附近會有何種雲出現，此為颱風接近的徵兆？
A. 高層雲與高積雲
B. 卷雲與卷層雲
C. 雨層雲與積雨雲
D. 層積雲與積雲

(C) 14. 下列何者並非波浪形成的要素？
A. 大氣壓力的改變
B. 地震的作用
C. 地心引力的影響
D. 風長時間吹在海面的影響

(C) 15. 小船使用海錨並掛帆布袋內裝動、植物油脂塊或混以礦油，持續以每小時半加侖的油滴逸散在海面，可使小船周圍最遠可達約多遠距離的海面趨於平靜？
A. 50呎
B. 80呎
C. 100呎
D. 150呎

(A) 16. 有關波浪對船的效應，下列敘述何者為錯誤？
A. 船身較短的船可能會在連續的波峰和波谷中起落，造成中拱或中垂
B. 低速小船常抵不住大浪，無法保持航向
C. 波浪與船左右搖擺（Rolling）同相位時，即便小浪亦會產生大搖擺

D. 船遭遇波浪之波長約為船長的兩倍時，會使船落入波谷

(B) 17. 在半日潮明顯的地區，由高潮到低潮或低潮到高潮，其一般的時間間隔平均約為多久？
A. 約3小時
B. 約6小時
C. 約9小時
D. 約12小時

(D) 18. 下列何者並非決定引潮力大小的主要因素？
A. 月球、太陽的相對位置
B. 月球、太陽與地球間距離的遠近
C. 太陽對地球表面潮汐之影響只約為月球影響力之46%
D. 大氣壓力與溫度造成引潮力的變化

(B) 19. 氣象傳真圖中，代表海流預報圖的圖類代號為何？
A. FW
B. FO
C. SO
D. CO

(C) 20. 下列有關風力作用形成洋流的敘述，何者錯誤？
A. 風力擾動深度100公尺以內之海水，並使洋流流動數千公里遠
B. 通常在深度300公尺以下的海水即不太會隨洋流流動
C. 在北半球洋流的流動受科氏力及大陸間的影響形成了逆時鐘方向流動的環流
D. 海水順著風流動而形成表層洋流

(A) 21. 有堆冰存在的海況現象中，下列何者錯誤？
A. 海面有五級風且有湧浪，表明其下風有冰域的存在
B. 在堆冰邊緣經常出現濃霧
C. 在空曠的海面上，聽到本船汽笛的回聲
D. 在海面冰場天空之上有黃色的炫光出現

(C) 22. 有關船舶追越之敘述，下列何者錯誤?
A. 任何船舶追越任何其他船舶，應避讓被追越船
B. 船舶自他船正橫之後22.5度以上之方位駛近他船時，應視為追越船
C. 在夜間追越船能看見被追越船之艉燈及舷燈
D. 此後兩船間方位之任何改變，不得使該追越船稱為交叉相遇船

(D) 23. 如圖示狀況，彼此互見的兩艘動力船舶，出港加俥中的A輪(南向) 與路過B輪(東偏南向)，有碰撞危機，A輪若加俥將可搶在B輪船頭前，左轉進東向航道，以下何敘述為正確？

A. A輪要橫越分道航行區，應垂直穿越整個分道航行區，然後左轉以小角度插進東向航道，B輪不應妨礙其安全穿越
B. B輪因左舷面對A輪，為直航船，故只可保持航向航速不變
C. 因A輪能搶在B輪前面到東向航道左轉，左轉後為B船追越A船，故B輪應避讓A輪
D. A輪應先垂直通過西向航道，然後與B輪屬交叉相遇，應右轉避讓，到B輪後方後，再左轉進入東向航道，如需追越，A輪應讓B輪

(B) 24. 依據氣象局統計台灣地區氣象站的日最高氣溫紀錄，台北發生最高溫的影響天氣系統中，下列何者為主要因素之一？
A. 鋒面前西南氣流造成焚風
B. 太平洋高壓沉降
C. 颱風外圍下沉氣流
D. 低壓帶外圍下沉氣流

(B) 25. 船舶在前進中用舵迴轉，當船體繼續作迴轉運動至軌跡已幾乎成圓形時，此平穩迴轉之直徑稱為？
A. 迴轉直徑（Tactical diameter）
B. 最終直徑（Final diameter）
C. 運動直徑（Movement diameter）
D. 操縱直徑（Manoeuvring diameter）

(B) 26. 實施海上搜索救助時，下列哪一項不屬現場搜救狀況報告中所應提供之「識別」資料？
A. 遇險載具之識別碼
B. 要求額外之協助
C. 搜救狀況報告編碼
D. 全案之連續序號

(D) 27. 引水人登船後，下列何者不是船長與引水人應交換之資料？
A. 目前本船航速、航向及主機轉速等

B. 航道及港口情況、航行方法及操作意圖等
C. 船舶操縱性能，如迴轉性能、停船性能等
D. 船員人數、當值船副姓名及年資等

(C) 28. 本船航向正南航速28節觀測得視風向從右舷45°吹來，風速每秒10公尺，其真風約為下列何者？
A. 135°，10公尺 / 秒
B. 135°，20公尺 / 秒
C. 315°，10公尺 / 秒
D. 315°，20公尺 / 秒

(D) 29. 下列有關防止船舶碰撞措施之敘述，何者有誤？
A. 兩船形成碰撞危機時，直航船應保持原航向與航速航行
B. 讓路船採用轉向避讓時，不應以微小舵角改變航向
C. 讓路船採用減速避讓時，可使用停俥、倒俥或拋短錨等方式
D. 大型油船發現接近的拖帶船舶之方位已有小幅變化時，則不需採取避碰措施

(A) 30. 為了防止大艙內發生貨艙汗濕，需要打開通風系統的時機是：
A. 貨艙外空氣的露點低於貨艙內空氣的露點時
B. 貨艙外空氣的露點高於貨艙內空氣的露點時
C. 貨艙外空氣的露點等於貨艙內空氣的露點時
D. 只要是晴天就可以

(C) 31. 船舶航行中，受風力影響的大小，與船舶裝載有關，下列何項正確？
A. 滿載 > 半載 > 空載
B. 滿載=半載 > 空載
C. 滿載 < 半載 < 空載
D. 滿載=半載 < 空載

(C) 32. 氣壓向中心遞減的封閉等壓線區域，中心氣壓最低的是下列何者？
A. 低壓槽
B. 反氣旋
C. 氣旋
D. 高壓脊

(B) 33. 露點的定義為何？
A. 水汽壓洩露時之壓力
B. 空氣到達飽和開始凝結時的溫度
C. 空氣到達飽和開始凝結時的壓力
D. 露珠開始消失的溫度

(A) 34. 遇險船舶應利用VHF以下列何種國際海上遇險頻率發送遇險警報？
A. 156.8 MHz
B. 168.5 MHz
C. 218.2 MHz
D. 228.2 MHz

(D) 35. 蒲福風級表上3級風的風速相當於下列何者？
A. 每秒不足0.2公尺
B. 每秒0.3 ~ 1.5公尺
C. 每秒1.6 ~ 3.3公尺
D. 每秒3.4 ~ 5.4公尺

(C) 36. 在由引水人操縱船舶時，下列何者對船舶安全承擔責任？
A. 船長與當值航行員
B. 引水人與當值航行員
C. 船長與引水人以及當值航行員
D. 船長與引水人

(C) 37. 在海上航行時觀測湧浪，當船第一次下沉到波谷時按下馬錶，至第十一次下沉到波谷時，馬錶讀數為33秒，湧浪的視周期是多少？
A. 2.7秒
B. 3.0秒
C. 3.3秒
D. 6.0秒

(C) 38. 下列哪一洋區發生熱帶氣旋的可能性最低？
A. 印度洋
B. 南太平洋
C. 南大西洋
D. 北大西洋

(D) 39. 夜間瞭望時，看到他船顯示之號燈如附圖，應為何種船？
A. 長度20公尺漁船，從事拖網捕魚
B. 長度20公尺動力船舶，從事拖曳作業
C. 非從事拖網捕魚之漁船，其漁具超過150公尺
D. 長度30公尺動力船舶，從事拖曳作業，拖船艉端至被拖船之末端拖曳長度，超過200公尺

(B) 40. 下列何者不是負責航行當值之航行員應該立即報告船長之情況？
A. 難以維持航向時
B. 依循海圖看到陸地、航行標識需要辨識時
C. 無線電設備故障時
D. 在天氣惡劣，懷疑天氣可能造成損害時